Wie aus einer Rechenregel eine Ordnung wird

Halbverbände zwischen Algebra und Ordnung
Lesefassung zu Band 45

Martin Kunze

Eine Rechenregel verrät, was enthalten ist

Eine Rechentafel sagt uns, welches Ergebnis zu zwei Eingaben gehört. Eine Ordnung sagt uns, welches Element unter welchem anderen liegt. Auf den ersten Blick sind das verschiedene Arten von Information. Bei bestimmten Rechenregeln lässt sich jedoch die eine vollständig aus der anderen gewinnen. Ein kleines Mengenbeispiel zeigt schon den entscheidenden Gedanken.

Seien a und b verschieden und $S = \{a, b\}$. Die Potenzmenge von S, also die Menge aller ihrer Teilmengen, ist

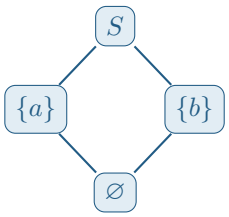
$$A = \mathcal{P}(S) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, S\}.$$

Unsere Eingaben sind die vier *Teilmengen*, nicht die beiden Elemente a, b. Als Rechenoperation verwenden wir die Vereinigung. Zum Beispiel ergeben $\{a\}$ und $\{b\}$ zusammen die Menge S; die Vereinigung von $\{a\}$ mit S ergibt wieder S. Alle Ergebnisse stehen in der folgenden Tafel.

Die Vereinigungstafel

$\cup$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\{b\}$	S
$\varnothing$	$\varnothing$	$\{a\}$	$\{b\}$	S
$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a\}$	S	S
$\{b\}$	$\{b\}$	S	$\{b\}$	S
S	S	S	S	S

Die Inklusionsordnung



Hier ist $S = \{a, b\}$ mit $a \neq b$. Links steht im Feld der Zeile X und der Spalte Y das Ergebnis $X \cup Y$. Rechts verläuft die Ordnung von unten nach oben. Aufsteigende Wege stehen für echte Inklusionen; die reflexiven Vergleiche werden im Hasse-Diagramm nicht eingezeichnet.

Der Zusammenhang zwischen beiden Darstellungen lautet

$$X \subseteq Y \quad \Longleftrightarrow \quad X \cup Y = Y. \tag{V}$$

Ist jedes Element von X bereits in Y, fügt die Vereinigung nichts hinzu; deshalb ist $X \cup Y = Y$. Gilt umgekehrt diese Gleichheit, so liegt jedes Element von X in $X \cup Y$ und damit in Y. Also ist $X \subseteq Y$. Das beweist beide Richtungen von Th. 45.2.6.5 in Band 45.

Man kann die Ordnung somit an der Tafel ablesen: X liegt unter Y, wenn in der Zeile X, Spalte Y wieder der Spaltenkopf Y steht. Beispielsweise gilt $\{a\} \subseteq S$, weil $\{a\} \cup S = S$. Dagegen ist $\{a\} \cup \{b\} = S$ weder $\{a\}$ noch $\{b\}$. Keine der beiden Einermengen ist in der anderen enthalten.

Auch die Rechentafel lässt sich aus dem Bild zurückgewinnen. Um $X \cup Y$ zu finden, suchen wir das kleinste Element, das oberhalb von X und von Y liegt. Für die beiden Einermengen ist das S, für $\varnothing$ und $\{a\}$ ist es $\{a\}$. Was hier an vier Elementen leicht zu sehen ist, wird im Folgenden für eine beliebige Menge bewiesen. Die vier Tabellen zum Vereinigungsbeispiel stehen in den

Beweistabellen; die Begründung des Zusammenhangs bleibt vollständig in diesem Lesetext.

Welche Rechengesetze werden gebraucht?

Wir beginnen mit einer Menge A und einer binären Operation

$$\vee\colon A \times A \longrightarrow A.$$

Zu jedem geordneten Paar (x, y) gehört damit genau ein Wert $x \vee y$, und dieser Wert liegt wieder in A. Die letzte Forderung heißt *Abgeschlossenheit*. Sie erlaubt, ein Zwischenergebnis erneut mit einem Element von A zu verknüpfen. Das Zeichen $\vee$ steht hier für eine Operation auf A, nicht für die logische Verknüpfung zweier Aussagen.

Zusätzlich verlangen wir für alle $x, y, z \in A$ drei Gesetze:

$$\begin{aligned} (x \vee y) \vee z &= x \vee (y \vee z) && \text{Assoziativität,} \\ x \vee y &= y \vee x && \text{Kommutativität,} \\ x \vee x &= x && \text{Idempotenz.} \end{aligned}$$

Die erste Gleichung erlaubt das Umklammern von drei Eingaben. Die zweite erlaubt das Vertauschen der Eingaben. Die dritte sagt, dass die Verknüpfung eines Elements mit sich selbst nichts ändert. Eine solche Struktur heißt *Halbverband* oder *Halbgitter*. Sie ist eine kommutative idempotente Halbgruppe; die Definition steht unter Def. 45.2.1.1. Ein neutrales Element gehört nicht zu diesen Voraussetzungen.

Die Vereinigung erfüllt alle Forderungen. Sind $X, Y \subseteq S$, so enthält $X \cup Y$ weiterhin nur Elemente von S. Das ist die Abgeschlossenheit aus Th. 45.2.6.1. Ein Element liegt genau dann in $(X \cup Y) \cup Z$, wenn es in mindestens einer der Mengen X, Y, Z liegt; dieselbe Bedingung beschreibt $X \cup (Y \cup Z)$. Das beweist die Assoziativität. Die Bedingungen „in X oder in Y“ und „in Y oder in X“ sind gleichwertig, also ist die Vereinigung kommutativ. Schließlich ist „in X oder in X“ gleichbedeutend mit „in X“, woraus $X \cup X = X$ folgt. Damit ist auch Th. 45.2.6.2 erklärt. Die Argumente gelten für jede Menge S.

Nach dem Vorbild von (V) definieren wir nun eine Relation auf A:

$$x \leq_\vee y \quad \Longleftrightarrow \quad x \vee y = y \qquad (x, y \in A). \tag{O}$$

Der Index erinnert daran, dass diese Relation erst aus $\vee$ gewonnen wird. In Band 45 heißt sie der *supremal induzierte Relationsoperator*, siehe Def. 45.2.3.1. Dort wird die Abhängigkeit von der Operation im Kontext mitgeführt. Hier hilft der Index später beim Vergleich mit einer bereits gegebenen Ordnung.

Als Menge geordneter Paare ist unsere Relation

$$R_\vee = \{(x, y) \in A \times A \mid x \vee y = y\}.$$

Aus $x \leq_\vee y$ folgen deshalb sowohl $x, y \in A$ als auch $x \vee y = y$. Das sind die drei vorbereitenden Aussagen Th. 45.2.3.1, Th. 45.2.3.2 und Th. 45.2.3.3. Die Beschränkung auf A sichert bei jeder Anwendung, dass die Operation definiert ist.

Das Ziel. Wir werden beweisen, dass $\leq_\vee$ eine partielle Ordnung ist und $x \vee y$ jeweils die kleinste gemeinsame obere Schranke von x und y liefert. Anschließend kehren wir den Weg um: Eine partielle Ordnung, in der jedes Elementpaar eine solche Schranke besitzt, bestimmt einen Halbverband. Beide Übergänge gewinnen die ursprünglichen Daten zurück.

Aus den Rechengesetzen wird eine Ordnung

Eine partielle Ordnung auf A muss reflexiv, antisymmetrisch und transitiv sein. Wir prüfen diese Eigenschaften direkt anhand von (O). Alle im Folgenden genannten Elemente liegen in A.

Jedes Element liegt unter sich selbst. Die Idempotenz liefert $x \vee x = x$. Nach der Definition der Relation bedeutet das $x \leq_\vee x$. Damit ist die Reflexivität bewiesen, also Th. 45.2.3.4.

Gegenseitige Vergleiche erzwingen Gleichheit. Es gelte $x \leq_\vee y$ und $y \leq_\vee x$. Übersetzt in die Operation heißt das

$$x \vee y = y, \qquad y \vee x = x.$$

Wegen der Kommutativität stimmen die linken Seiten überein. Also erhalten wir die Gleichheitskette

$$x = y \vee x = x \vee y = y.$$

Das ist die Antisymmetrie aus Th. 45.2.3.6. Sie verbietet nicht, dass ein Element mit sich selbst vergleichbar ist. Sie sagt, dass zwei *verschiedene* Elemente nicht zugleich in beiden Richtungen untereinander liegen können.

Vergleiche lassen sich fortsetzen. Es gelte nun $x \leq_\vee y$ und $y \leq_\vee z$, also $x \vee y = y$ und $y \vee z = z$. Dann gilt

$$\begin{aligned} x \vee z &= x \vee (y \vee z) \\ &= (x \vee y) \vee z \\ &= y \vee z \\ &= z. \end{aligned}$$

In der ersten Zeile setzen wir $z = y \vee z$ ein. Die zweite verwendet die Assoziativität; die dritte setzt $x \vee y = y$ ein. Die letzte ist die zweite Voraussetzung. Nach (O) folgt $x \leq_\vee z$. Damit ist die Transitivität aus Th. 45.2.3.5 bewiesen.

Die drei Prüfungen zeigen gemeinsam Th. 45.2.3.7: $(A, \leq_\vee)$ ist eine partiell geordnete Menge. Dabei hatten die drei Rechengesetze jeweils eine sichtbare Aufgabe: Idempotenz liefert Reflexivität, Kommutativität ermöglicht die Antisymmetrie, und Assoziativität verbindet zwei Vergleiche zu einem dritten. Der formale Abschluss steht unter Zugehörige Beweistabelle.

Eine partielle Ordnung muss nicht *total* sein. Totalität würde zusätzlich verlangen, dass für jedes $x, y \in A$ mindestens einer der Vergleiche $x \leq y$, $y \leq x$ gilt. Die beiden Einermengen unseres Beispiels zeigen, dass diese Forderung hier nicht folgt. Da $a \neq b$, ist $\{a\} \cup \{b\} = S$ von beiden Einermengen verschieden. Weder $\{a\} \leq_\cup \{b\}$ noch $\{b\} \leq_\cup \{a\}$ gilt. Sie sind *unvergleichbar*, obwohl ihre Vereinigung eindeutig bestimmt ist.

Für sämtliche Teilmengen von S gilt dagegen nach (V)

$$X \leq_\cup Y \quad \Longleftrightarrow \quad X \subseteq Y.$$

Die aus der Vereinigung gewonnene Ordnung ist also genau die Inklusionsordnung, wie Th. 45.2.6.6 festhält. Unsere allgemeine Konstruktion hat in diesem Beispiel keine neue Art des Vergleichs erzeugt, sondern die vertraute wiedergefunden.

Warum das Ergebnis die kleinste obere Schranke ist

Ein Element $u \in A$ heißt *gemeinsame obere Schranke* von x und y, wenn $x \leq_\vee u$ und $y \leq_\vee u$ gelten. Ein *Supremum* des Paares ist eine solche obere Schranke s, die unter jeder anderen gemeinsamen oberen Schranke liegt. Es müssen also zwei verschiedene Forderungen erfüllt sein:

$$x \leq_\vee s, \quad y \leq_\vee s, \qquad \big(x \leq_\vee u \ \wedge \ y \leq_\vee u\big) \Longrightarrow s \leq_\vee u.$$

Die zweite Forderung gilt für *jedes* $u \in A$. Sie macht aus irgendeiner oberen Schranke die kleinste.

Wir setzen $s = x \vee y$. Wegen der Abgeschlossenheit liegt s in A. Zunächst zeigen wir, dass beide Eingaben unter dem Ergebnis liegen. Für die erste gilt

$$x \vee s = x \vee (x \vee y) = (x \vee x) \vee y = x \vee y = s.$$

Hier benutzen wir Assoziativität und Idempotenz. Nach der Definition von $\leq_\vee$ ist damit $x \leq_\vee s$ bewiesen. Für die zweite Eingabe gilt entsprechend

$$y \vee s = y \vee (x \vee y) = y \vee (y \vee x) = (y \vee y) \vee x = y \vee x = s.$$

Zusätzlich wurde die Kommutativität verwendet. Also ist auch $y \leq_\vee s$. Das sind Th. 45.2.3.9 und Th. 45.2.3.10.

Nun sei u eine beliebige gemeinsame obere Schranke. Dann gelten $x \vee u = u$ und $y \vee u = u$. Daraus folgt

$$s \vee u = (x \vee y) \vee u = x \vee (y \vee u) = x \vee u = u.$$

Somit ist $s \leq_\vee u$. Das beweist Th. 45.2.3.11 und schließt den Nachweis ab:

$$x \vee y = \sup_{\leq_\vee}\{x, y\}. \tag{S}$$

Der Index am Supremumszeichen nennt die betrachtete Ordnung; der zugrunde liegende Träger ist weiterhin A. Die Aussage steht in Band 45 als Th. 45.2.3.12, ihre tabellarische Ableitung unter Zugehörige Beweistabelle.

Supremum, Minimum und Maximum. Das Supremum ist das *Minimum der Menge aller oberen Schranken*. Es ist im Allgemeinen weder ein Minimum noch ein Maximum der ursprünglichen Zweiermenge. Im Beispiel betrachten wir die Zweiermenge

$$B = \big\{\{a\}, \{b\}\big\} \subseteq \mathcal{P}(S).$$

Ihr Supremum in $(\mathcal{P}(S), \subseteq)$ ist S. Die Menge S ist jedoch kein Element von B: Die beiden Elemente von B sind die Einermengen. Deshalb hat B kein Maximum. Es hat auch kein Minimum, denn keine der beiden Einermengen liegt unter der anderen. Dass $\varnothing$ unter beiden liegt, macht es nicht zum Minimum von B; auch $\varnothing$ gehört nicht zu B.

Ist hingegen $x \leq_\vee y$, dann liegt y über beiden Elementen und gehört selbst zu $\{x, y\}$. Es ist dann deren Maximum und zugleich ihr Supremum. Genau diesen Fall erkennt die Gleichung $x \vee y = y$.

Auch *kleinste* und *minimale* obere Schranke dürfen nicht verwechselt werden. Bei einer minimalen oberen Schranke gibt es keine echt kleinere obere Schranke unterhalb von ihr. Andere obere Schranken könnten aber unvergleichbar mit ihr sein. Die kleinste obere Schranke liegt dagegen unter *allen* oberen Schranken. Gerade diese stärkere Eigenschaft haben wir mit dem beliebigen u bewiesen.

Die Rückrichtung: Aus einer Ordnung wird eine Operation

Nun beginnen wir von der anderen Seite. Gegeben seien eine Menge A und eine partielle Ordnung $\leq$ auf A. Wir setzen voraus, dass für jedes $x, y \in A$ ein Supremum von $\{x, y\}$ in A existiert. Eine Operation ist in diesem Schritt noch nicht gegeben. Wir wollen sie aus den Suprema gewinnen.

Zuerst ist die Eindeutigkeit zu klären. Sind s und t beide Suprema desselben Paares, ist t eine obere Schranke. Die kleinste-Schranke-Eigenschaft von s liefert daher $s \leq t$. Ebenso ist s eine obere Schranke, sodass $t \leq s$ folgt. Wegen der Antisymmetrie gilt $s = t$. Die Voraussetzung liefert also zu jedem Paar genau ein Supremum.

Deshalb dürfen wir definieren

$$x \vee y := \sup_{\leq}\{x, y\} \qquad (x, y \in A). \tag{P}$$

Dies legt tatsächlich eine binäre Funktion auf A fest. Ihr Graph ist die Menge aller $((x,y),m) \in (A \times A) \times A$, für die m die beiden Eigenschaften

$$x \leq m, \quad y \leq m, \qquad \forall u \in A \left((x \leq u \wedge y \leq u) \Longrightarrow m \leq u\right)$$

erfüllt. Diese Menge ist eine durch die angegebenen Bedingungen bestimmte Teilmenge von $(A \times A) \times A$. Existenz der Suprema bedeutet: Über jedem Argument (x,y) liegt mindestens ein Wert. Der Eindeutigkeitsbeweis bedeutet: Über diesem Argument liegt höchstens ein Wert. Zusammen ergeben beide Aussagen eine Funktion $A \times A \to A$. Ein Auswahlaxiom wird nicht benötigt, denn bei keinem Paar muss zwischen mehreren möglichen Werten gewählt werden.

Dies ist die durch Paarsuprema bestimmte Operation aus Def. 45.2.4.1. Ihre Werte liegen in A, weil ein Supremum in der gegebenen Ordnung ein Element von A sein muss. Abgeschlossenheit ist damit bereits gesichert. Die drei Rechengesetze sind noch zu beweisen.

Für diesen Beweis halten wir fest, was die Definition unmittelbar liefert:

$$\begin{aligned} x \leq x \vee y, \qquad & y \leq x \vee y, \\ (x \leq u \ \wedge \ y \leq u) \quad \Longrightarrow \quad & x \vee y \leq u. \end{aligned} \tag{U}$$

Dies sind Th. 45.2.4.1, Th. 45.2.4.2 und Th. 45.2.4.3. Anders als in der Hinrichtung wurden diese Regeln nicht aus Rechengesetzen gewonnen: Sie sind jetzt der Inhalt der Definition von $x \vee y$. Sämtliche Vergleiche in (U) verwenden die *ursprünglich gegebene* Ordnung $\leq$.

Im Hasse-Diagramm unseres Beispiels existiert für jedes Paar ein kleinstes gemeinsames Element darüber. Beginnen wir nur mit dieser Inklusionsordnung, weist (P) den beiden Einermengen den Wert S zu. Dem Paar $(\varnothing, \{a\})$ weist sie $\{a\}$ zu. So entstehen die ersten Einträge der ursprünglichen Tafel.

Weshalb diese Operation die drei Rechengesetze erfüllt

Wir verwenden weiterhin nur die partielle Ordnung $\leq$ und die drei Schrankenregeln (U). Insbesondere dürfen wir beim Rechnen mit der neu definierten Operation noch nicht umklammern.

Idempotenz. Das Element x ist eine obere Schranke von $\{x,x\}$, denn $x \leq x$. Jede obere Schranke dieses Paares liegt definitionsgemäß über x. Also ist x selbst das Supremum. Die Definition der Operation liefert

$$x \vee x = x.$$

Das ist Th. 45.2.4.4.

Kommutativität. Die Mengen $\{x, y\}$ und $\{y, x\}$ sind gleich. Ein Element liegt genau dann über x und y, wenn es über y und x liegt. Beide Paare besitzen daher dieselbe Menge oberer Schranken und dasselbe eindeutige Supremum:

$$x \vee y = y \vee x.$$

Das beweist Th. 45.2.4.5.

Assoziativität. Hier müssen wir zwei zunächst verschiedene Rechnungen vergleichen. Für feste $x, y, z \in A$ setzen wir

$$p := (x \vee y) \vee z, \qquad q := x \vee (y \vee z).$$

Die beiden Werte existieren und liegen in A, weil die Operation abgeschlossen ist. Wir zeigen, dass jeder von ihnen die kleinste gemeinsame obere Schranke der drei Elemente x, y, z ist. Ein Supremum für drei Elemente wird dabei nicht zusätzlich vorausgesetzt; wir weisen seine Eigenschaften nach.

Zuerst betrachten wir p. Die Schrankenregeln geben

$$x \leq x \vee y, \quad y \leq x \vee y, \qquad x \vee y \leq p, \quad z \leq p.$$

Aus der Transitivität der gegebenen Ordnung folgen $x \leq p$ und $y \leq p$. Zusammen mit $z \leq p$ ist p also eine gemeinsame obere Schranke aller drei Elemente.

Sei nun $u \in A$ irgendeine gemeinsame obere Schranke von x, y, z. Aus $x \leq u$ und $y \leq u$ folgt zuerst $x \vee y \leq u$. Zusammen mit $z \leq u$ liefert dieselbe Schrankenregel im nächsten Schritt

$$p = (x \vee y) \vee z \leq u.$$

Damit liegt p unter jeder gemeinsamen oberen Schranke von x, y, z.

Für q führen wir beide Schritte ebenfalls aus. Es gelten

$$y \leq y \vee z, \quad z \leq y \vee z, \qquad x \leq q, \quad y \vee z \leq q.$$

Transitivität liefert $y \leq q$ und $z \leq q$. Mit $x \leq q$ ist also auch q eine gemeinsame obere Schranke der drei Elemente. Ist u wiederum eine beliebige gemeinsame obere Schranke, so folgt aus $y \leq u$, $z \leq u$ zunächst $y \vee z \leq u$. Zusammen mit $x \leq u$ erhalten wir

$$q = x \vee (y \vee z) \leq u.$$

Auch q liegt unter jeder gemeinsamen oberen Schranke.

Da q selbst eine solche Schranke ist, folgt aus der für p bewiesenen Eigenschaft $p \leq q$. Da p ebenfalls eine solche Schranke ist, folgt umgekehrt $q \leq p$. Antisymmetrie liefert $p = q$, also

$$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z).$$

Das ist Th. 45.2.4.6. In diesem Beweis wurde keine Klammer verschoben. Beide Klammerungen wurden getrennt durch ihre Ordnungseigenschaft charakterisiert und erst am Schluss miteinander identifiziert. Die formale Ableitung steht unter Zugehörige Beweistabelle.

Am Mengenbeispiel lässt sich der Gedanke mit $X = \{a\}$, $Y = \{b\}$, $Z = \varnothing$ verfolgen. Links wird zuerst das Supremum der Einermengen gebildet, also S, und anschließend das Supremum von S und $\varnothing$, wiederum S. Rechts ergibt das innere Paar zunächst $\{b\}$, das äußere dann S. Beide Ergebnisse sind die kleinste Teilmenge von S, die alle drei Eingabemengen enthält.

Abgeschlossenheit und alle drei Rechengesetze sind nun bewiesen. Die durch Paarsuprema definierte Operation macht A zu einem Halbverband. Das ist Th. 45.2.4.7; der formale Zusammenschluss steht unter Zugehörige Beweistabelle.

Beide Beschreibungen gewinnen einander zurück

Wir haben zwei Übergänge konstruiert. Um eine vollständige Entsprechung zu erhalten, müssen wir noch zeigen, dass ein Hin- und Rückweg nichts verändert. Dies betrifft einmal die Operation und einmal die Ordnung.

Von der Operation zur Ordnung und zurück. Wir starten mit einem Halbverband $(A, \vee)$ und bilden die Ordnung $\leq_\vee$ durch (O). Aus deren Paarsuprema definieren wir eine neue Operation, die wir vorübergehend $\diamond$ nennen:

$$x \diamond y := \sup_{\leq_\vee}\{x, y\}.$$

Nach (S) ist dieses Supremum gerade $x \vee y$. Also gilt für jedes $(x, y) \in A \times A$

$$x \diamond y = x \vee y.$$

Beide Funktionen haben denselben Definitionsbereich und stimmen an jedem Argument überein. Sie sind deshalb dieselbe Operation. Die ursprüngliche Rechentafel ist vollständig zurückgewonnen.

Von der Ordnung zur Operation und zurück. Nun starten wir mit einer partiellen Ordnung $\leq$, in der alle Paarsuprema existieren. Daraus bilden wir $\vee$ gemäß (P). Weil diese Operation ein Halbverband ist, definiert

$$x \leq_\vee y \quad \Longleftrightarrow \quad x \vee y = y$$

eine partielle Ordnung. Noch tragen die alte Ordnung $\leq$ und die neu gewonnene Ordnung $\leq_\vee$ verschiedene Zeichen. Für ihre Gleichheit zeigen wir beide Vergleichsrichtungen.

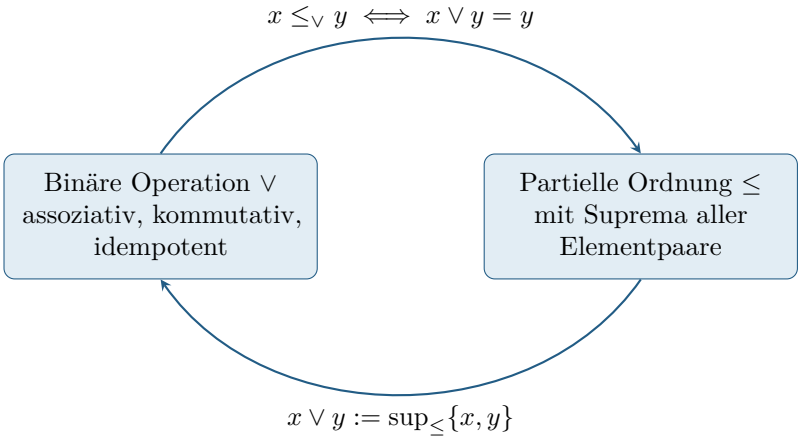
Es gelte zuerst $x \leq y$ in der alten Ordnung. Wegen $y \leq y$ ist y eine gemeinsame obere Schranke von x und y. Die Supremumseigenschaft liefert

$x \vee y \leq y$; zugleich gilt stets $y \leq x \vee y$. Antisymmetrie ergibt $x \vee y = y$, also $x \leq_\vee y$.

Es gelte umgekehrt $x \leq_\vee y$. Dann ist $x \vee y = y$. Die erste Schrankenregel in der ursprünglichen Ordnung besagt $x \leq x \vee y$. Einsetzen der Gleichheit ergibt $x \leq y$. Damit ist

$$x \leq y \quad \Longleftrightarrow \quad x \leq_\vee y \qquad (x, y \in A)$$

bewiesen. Die beiden Relationen sind dieselbe Teilmenge von $A \times A$. Dies ist Th. 45.2.4.8; der formale Nachweis steht unter Zugehörige Beweistabelle.



Beide Übergänge behalten die Menge A bei. Geht man einmal im Kreis, erhält man dieselbe Operation beziehungsweise dieselbe Ordnung zurück. Dies ist eine Gleichheit auf dem ursprünglichen Träger, keine bloße Ähnlichkeit zweier Beispiele.

In unserem Eingangsbeispiel ist die Verbindung besonders konkret. Aus der Vereinigungstafel liest man durch $X \cup Y = Y$ die Inklusionsordnung ab. Aus der Inklusionsordnung gewinnt man die Tafel zurück, denn $X \cup Y$ enthält X und Y; jede Teilmenge $U \subseteq S$, die beide enthält, enthält auch $X \cup Y$. Also ist die Vereinigung genau das geforderte Supremum. Tafel und Hasse-Diagramm beschreiben dieselbe Struktur mit verschiedenen Mitteln.

Wie weit reicht das Ergebnis? Die Menge A braucht nicht endlich zu sein. Ebenso wenig muss die Ordnung total sein, wie schon die beiden unvergleichbaren Einermengen zeigen. Erforderlich sind genau die Paarsuprema. Ein kleinstes Element folgt daraus nicht: Auf $\mathbb{Z}$ mit der üblichen Ordnung ist

$$m \vee n = \max\{m, n\}$$

stets definiert. Nach unserem Satz ist dies eine Halbverbandsoperation. Ein kleinstes ganzzahliges Element gibt es dennoch nicht, denn zu jedem n liegt $n - 1$ echt darunter.

Ein kleinstes Element 0, falls es vorhanden ist, wäre für $\vee$ neutral: Aus $0 \leq x$ folgt $0 \vee x = x$, und wegen der Kommutativität auch $x \vee 0 = x$. Umgekehrt wäre jedes neutrale Element e ein kleinstes Element der induzierten

Ordnung, weil $e \vee x = x$ gerade $e \leq_\vee x$ bedeutet. Eine solche Null ist daher eine zusätzliche Eigenschaft, keine versteckte Voraussetzung des Satzes. Im Mengenbeispiel übernimmt $\varnothing$ diese Rolle.

Aus Paarsuprema entstehen durch wiederholtes Verknüpfen auch die Suprema aller endlichen nichtleeren Mengen: Nach dem ersten Element fügt man jeweils eines hinzu; die Schrankenregeln zeigen bei jedem Schritt, dass der neue Wert das Supremum der bisher berücksichtigten Elemente ist. Für die leere Menge bräuchte man dagegen ein kleinstes Element. Denn jedes Element ist obere Schranke der leeren Menge; ihr Supremum müsste deshalb unter allen Elementen von A liegen.

Auch für unendliche Teilmengen garantiert der Satz kein Supremum. Die Menge aller ganzen Zahlen hat in $\mathbb{Z}$ nicht einmal eine obere Schranke, obwohl jedes Paar ein Maximum besitzt. Die kleine Vereinigungstafel lässt diese Grenze nicht erkennen: Eine Potenzmenge hat zusätzliche Eigenschaften, die für allgemeine Halbverbände nicht vorausgesetzt werden dürfen.

Schließlich kann man die Richtung einer Ordnung umkehren. Die kleinste obere Schranke wird dann zur größten unteren Schranke, dem *Infimum*. Dieselbe Halbverbandsoperation lässt sich in der dualen Ordnung infimal lesen. Auf einer Potenzmenge liefert außerdem der Durchschnitt das Infimum bezüglich der Inklusion. Die gemeinsame Theorie von Suprema und Infima führt zu den Verbänden; der Einstieg dazu steht unter Einordnung in Band 45. Die 23 formalen Ableitungen dieses Lesebogens sind in den Beweistabellen zusammengeführt, während ihre Aussagen und Kennungen in Band 45 erhalten bleiben.

Wie die Verbindung historisch entstand

Die Verbindung von Rechenregeln und Ordnung hat mehrere historische Wurzeln. Ein Zugang führte über die Algebra der Logik. Ernst Schröder behandelte 1890 im ersten Band seiner *Vorlesungen über die Algebra der Logik* das Rechnen mit Klassen und die Beziehungen zwischen ihnen.[1] In heutiger Mengensprache begegnen hier Vereinigung, Durchschnitt und Enthaltensein. Unser Eingangsbeispiel knüpft daran an: Ob eine Klasse schon in einer anderen enthalten ist, lässt sich daran erkennen, dass ihre Vereinigung die andere nicht vergrößert.

Ein weiterer Zugang kam aus Richard Dedekinds Zahlentheorie. An positiven ganzen Zahlen lässt sich die zugrunde liegende Idee unmittelbar sehen. Ordnet man sie nach Teilbarkeit, so übernimmt das kleinste gemeinsame Vielfache die Rolle des Supremums, der größte gemeinsame Teiler die des Infimums. In unserer Schreibweise lautet der Zusammenhang

$$a \mid b \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{kgV}(a, b) = b.$$

So ist etwa $\mathrm{kgV}(6, 10) = 30$: Beide Zahlen teilen 30, und 30 teilt jedes gemeinsame Vielfache. Das ist dieselbe Schrankenidee, die wir an der Vereinigung von Mengen untersucht haben.

Dedekind löste solche gemeinsamen Gesetze von den einzelnen Beispielen. In seiner Arbeit von 1897 über Zerlegungen von Zahlen führt er *Dualgruppen* als Systeme beliebiger Dinge mit zwei Verknüpfungen und festgelegten Gesetzen ein. Er nennt unter anderem Moduln, Ideale und Untergruppen als Beispiele und vergleicht die Gesetze ausdrücklich mit denen der Logik. Dabei berichtet er, dass ihn die Theorie seiner Moduln zu diesen Fragen geführt habe. Im Aufsatz von 1900 über drei Moduln führt er aus den Verknüpfungen eine verallgemeinerte Teilbarkeit ein und stellt ihre Reflexivität, Antisymmetrie und Transitivität heraus.[2] Die Abstraktion hält also fest, was verschiedene Arten von Objekten gemeinsam haben: Man kann sie verknüpfen und daraus ablesen, welches unter welchem liegt.

[1] Ernst Schröder, *Vorlesungen über die Algebra der Logik*, Bd. 1, Leipzig 1890. Dedekind verweist in der folgenden Quelle, S. 112, ausdrücklich auf Schröders Behandlung der entsprechenden Gesetze.

[2] Richard Dedekind, *Über Zerlegungen von Zahlen durch ihre größten gemeinsamen Teiler* (1897), nachgedruckt in *Gesammelte mathematische Werke*, Bd. II, S. 103–147; insbesondere § 3–4, S. 108–114; sowie *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe* (1900), ebenda, S. 236–271, insbesondere § 1, S. 236–238.

Garrett Birkhoff untersuchte solche Strukturen in den 1930er Jahren systematisch als Mittel der abstrakten Algebra. Sein Aufsatz von 1933 über die Verbindung von Unteralgebren fragt nach Folgerungen und Anwendungen gemeinsamer Axiome. In einer Arbeit von 1935 definiert er eine abstrakte Inklusionsbeziehung ausdrücklich durch eine Gleichung der Form $a \cup b = b$.[3] Hier erscheint der Leitgedanke dieser Lesefassung unmittelbar: Eine Verknüpfung bestimmt eine Ordnung.

Diese Entwicklung betrifft vor allem die Theorie der Verbände mit zwei Verknüpfungen. Unsere Lesefassung betrachtet gezielt die Seite der Suprema. Sie zeigt, dass schon eine einzige assoziative, kommutative und idempotente Operation die entsprechende Ordnung vollständig festlegt. Der Beweisgang ordnet die Gedanken nach ihren logischen Abhängigkeiten; die historischen Beispiele erklären, weshalb man nach einer solchen gemeinsamen Struktur gesucht hat.

Schlussbemerkung

Ausgangspunkt war eine kleine Vereinigungstafel. Ihr entscheidender Zug ist, dass man das Enthaltensein an einer Rechnung erkennen kann. Die drei Rechengesetze tragen diesen Gedanken auf eine beliebige Menge weiter:

$$x \leq_{\vee} y \quad \Longleftrightarrow \quad x \vee y = y.$$

Die so entstehende Ordnung hat für jedes Paar ein Supremum, und dieses ist gerade das Ergebnis der ursprünglichen Operation. Umgekehrt liefern die Paarsuprema einer Ordnung eine Halbverbandsoperation. Beide Übergänge gewinnen ihre jeweilige Ausgangsstruktur exakt zurück.

Damit sind Rechentafel und Ordnungsbild zwei vollständige Beschreibungen derselben Struktur. Man kann eine algebraische Gleichung als Aussage über kleinste obere Schranken lesen und eine solche Ordnungseigenschaft wieder in eine Rechenregel übersetzen. Endlichkeit oder Totalität sind dafür nicht nötig. Ein kleinstes Element und Suprema beliebiger unendlicher Mengen sind zusätzliche Eigenschaften. Der Gewinn liegt gerade darin, die gemeinsame Struktur genau zu erkennen und ihre Grenzen ebenso genau festzuhalten.

[3] Garrett Birkhoff, *On the combination of subalgebras*, *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 29 (1933), S. 441–464; sowie *On the structure of abstract algebras*, ebenda 31 (1935), S. 433–454, insbesondere S. 435, Fußnote §.